

Principes de microéconomie

Chapitre 10 : L'asymétrie d'information

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Antisélection ou aléa moral

- (a) Définir l'asymétrie d'information.
- (b) Distinguer précisément l'antisélection de l'aléa moral : ce qui est caché, et à quel moment.
- (c) Classer chacune des situations suivantes comme relevant de l'antisélection ou de l'aléa moral, en justifiant brièvement : (i) un candidat à l'embauche connaît sa véritable motivation, que l'employeur ne peut observer avant de signer le contrat; (ii) un salarié réduit ses efforts une fois son poste sécurisé; (iii) un emprunteur connaît le véritable niveau de risque de son projet, que la banque ne peut observer avant d'accorder le crédit; (iv) un automobiliste assuré roule plus vite qu'il ne le ferait sans assurance.

Exercice 2 — Les remèdes à l'antisélection

- (a) Décrire le mécanisme par lequel l'antisélection peut faire disparaître un marché pourtant mutuellement profitable pour toutes les transactions possibles.
- (b) Définir le signal, le filtrage et la certification. Donner un exemple concret de chacun.
- (c) Qu'est-ce qui rend précisément un signal crédible? Pourquoi une simple déclaration verbale ne signale-t-elle rien du tout?
- (d) Pourquoi les banques rationnent-elles souvent le crédit disponible plutôt que d'augmenter indéfiniment leur taux d'intérêt face à un risque de défaut plus élevé?

Exercice 3 — L'aléa moral et la relation d'agence

- (a) Définir l'aléa moral. Définir la relation d'agence, et donner deux exemples concrets de cette relation.
- (b) Énumérer les quatre instruments permettant de limiter l'aléa moral.
- (c) Pourquoi une franchise d'assurance n'est-elle pas une simple mesquinerie du contrat, mais bien ce qui le rend soutenable dans le temps?
- (d) Énoncer le résultat central de la théorie de l'agence concernant l'arbitrage entre assurance et incitation. Pourquoi aucun contrat ne peut-il obtenir les deux avantages à la fois?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitres 1 à 9, et introduction)

Exercice 4 — L'asymétrie d'information, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 6 montrait qu'une campagne publicitaire coûteuse peut signaler crédiblement la qualité d'un produit, précisément parce qu'elle coûte davantage à qui vend un mauvais produit. Le chapitre 9 montrait qu'un diplôme peut jouer exactement le même rôle sur le marché du travail. Montrer que le « signal » de ce chapitre applique très exactement le même principe, dans un troisième contexte : celui du marché des biens d'occasion. Quelle est la condition commune aux trois cas pour qu'un signal fonctionne réellement?
- (b) Le chapitre 7 montrait qu'un équilibre de Nash peut être individuellement rationnel pour chaque joueur, tout en demeurant collectivement inférieur à ce qu'une autre issue aurait permis. Montrer que la disparition du marché des bonnes voitures d'occasion partage exactement cette même structure logique : quelle décision individuellement rationnelle de l'acheteur, et quelle décision individuellement rationnelle du vendeur, se combinent pour produire ce résultat collectivement inefficace?
- (c) Le chapitre 8 établissait la règle $w = VPmL$, qui suppose implicitement que l'employeur observe correctement la productivité du salarié. Expliquer précisément en quoi l'antisélection

(avant l'embauche) et l'aléa moral (après l'embauche) viennent chacun fragiliser une hypothèse différente de cette règle.

- (d) Le chapitre 4 montrait qu'en concurrence parfaite, toutes les transactions mutuellement profitables ont effectivement lieu à l'équilibre. Expliquer pourquoi l'exemple des voitures d'occasion de ce chapitre décrit une situation où cette conclusion échoue, alors même que chaque transaction potentielle demeurerait, prise isolément, mutuellement profitable.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le marché des smartphones reconditionnés, chiffré

Deux qualités de smartphones reconditionnés coexistent sur un marché, en proportions égales. Les vendeurs connaissent la qualité de leur propre appareil ; les acheteurs ne la connaissent pas.

Qualité	Valeur pour le vendeur	Valeur pour l'acheteur
Bonne	3 000	4 200
Mauvaise	1 000	1 600

- Calculer le surplus de l'échange (valeur acheteur moins valeur vendeur) pour chaque qualité.
- Calculer la valeur espérée d'un appareil, du point de vue de l'acheteur, s'il ne peut distinguer les deux qualités.
- Cette valeur espérée est-elle suffisante pour convaincre un vendeur de bonne qualité de vendre son appareil ? En déduire ce qui se passe sur ce marché, et le prix qui s'y établit finalement.
- Sur une population de 50 appareils de bonne qualité, calculer le surplus total perdu du fait de cette disparition du marché des bons appareils.

Exercice 6 — La franchise d'assurance et l'aléa moral, chiffrée

Un assureur propose une assurance contre le vol. Le coût moyen d'un sinistre est de 50 000 dirhams.

- Sans franchise : l'assuré, non incité à la prudence, subit un sinistre avec une probabilité de 20 %.
- Avec une franchise de 5 000 dirhams : l'assuré, désormais incité à la prudence, ne subit un sinistre qu'avec une probabilité de 8 %.

On suppose que la prime demandée est actuarielle (elle égale exactement le coût moyen attendu par l'assureur).

- Calculer la prime sans franchise.
- Avec la franchise, l'assureur ne paie plus que $50\,000 - 5\,000 = 45\,000$ dirhams en cas de sinistre. Calculer la prime avec franchise.
- Calculer le coût total espéré pour l'assuré dans chacun des deux cas (prime, plus l'espérance de la franchise éventuellement payée).
- Expliquer pourquoi l'introduction d'une franchise réduit à la fois le coût pour l'assureur *et* le coût total espéré pour l'assuré, alors même que l'assuré supporte désormais une partie du risque.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Il y a asymétrie d'information lorsqu'une partie à une transaction en sait objectivement plus que l'autre sur ce qui la concerne directement.
- (b) L'antisélection porte sur une **caractéristique** cachée, connue **avant** la signature du contrat (la qualité réelle d'un bien, l'état de santé réel). L'aléa moral porte sur une **action** cachée, qui survient **après** la signature du contrat (le comportement effectivement adopté une fois protégé).
- (c) (i) Antisélection : la motivation est une caractéristique du candidat, cachée avant l'embauche. (ii) Aléa moral : la baisse d'effort est une action, qui survient après la signature du contrat de travail. (iii) Antisélection : le niveau de risque du projet est une caractéristique de l'emprunteur, cachée avant l'octroi du crédit. (iv) Aléa moral : la conduite plus rapide est une action, qui survient après la signature du contrat d'assurance.

Correction — Exercice 2

- (a) Sans pouvoir distinguer les qualités, l'acheteur ne peut offrir qu'un prix reflétant la qualité moyenne attendue. Si ce prix moyen est inférieur à ce qu'exigerait un vendeur de bonne qualité, celui-ci se retire du marché. Ne restent alors que les vendeurs de moins bonne qualité, ce qui abaisse encore la qualité moyenne perçue, donc le prix que l'acheteur est prêt à offrir — un cercle qui peut se répéter jusqu'à faire disparaître entièrement le marché des biens de bonne qualité, alors même que chaque échange y aurait été mutuellement profitable.
- (b) Le **signal** : la partie informée agit de façon coûteuse pour révéler sa qualité (une garantie commerciale). Le **filtrage** : la partie non informée conçoit des options qui trient spontanément les clients (des contrats avec franchises au choix). La **certification** : un tiers indépendant atteste formellement de la qualité (un contrôle technique).
- (c) Un signal n'est crédible que s'il coûte davantage à celui qui mentirait sur sa qualité qu'à celui qui dit vrai. Une déclaration verbale ne coûte rigoureusement rien à personne, qu'elle soit vraie ou fausse : elle ne permet donc jamais de distinguer un vendeur honnête d'un vendeur malhonnête, et ne signale par conséquent rien du tout.
- (d) Parce qu'augmenter le taux d'intérêt écarte en priorité les emprunteurs les plus prudents (pour qui le projet devient trop coûteux à financer à ce taux), et ne laisse alors sur le marché que les emprunteurs aux projets les plus risqués — un mécanisme d'antisélection appliqué au crédit. Rationner le crédit disponible, plutôt que de monter indéfiniment le taux, permet à la banque d'éviter de dégrader ainsi la qualité moyenne de son portefeuille de prêts.

Correction — Exercice 3

- (a) Il y a aléa moral lorsqu'une partie, une fois protégée par un contrat, modifie son comportement au détriment de l'autre partie, sans que celle-ci puisse l'observer directement. La relation d'agence est celle où un principal délègue une tâche à un agent dont il n'observe jamais directement l'action, et dont les intérêts propres diffèrent des siens. Exemples : actionnaires et dirigeants d'entreprise ; employeur et salarié.
- (b) Surveiller directement l'agent ; lui faire supporter une part du risque (franchise, caution) ; indexer sa rémunération sur le résultat obtenu (primes, intéressement) ; miser sur sa réputation propre.
- (c) Sans franchise, l'assuré ne supporte plus aucune conséquence de son propre manque de prudence : rien ne l'incite plus à limiter le risque. Avec une franchise, il supporte lui-même les premiers dirhams du sinistre, ce qui le maintient attentif au risque tout en le protégeant contre les pertes les plus lourdes — c'est précisément ce compromis qui rend le contrat soutenable dans la durée, en évitant la multiplication des sinistres qui rendrait sinon la prime inabordable pour tous.
- (d) Partager intégralement le risque protège l'agent mais affaiblit ses incitations à bien agir ; le lui faire porter entièrement maintient son effort mais l'expose pleinement au risque. Aucun contrat ne peut obtenir les deux à la fois car ce sont deux objectifs structurellement opposés : réduire l'exposition au

risque de l'agent revient nécessairement à réduire ce qui dépend de son propre comportement dans sa rémunération, donc à affaiblir son incitation à bien agir — et réciproquement.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitres 1 à 9, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans les trois cas — la publicité coûteuse du chapitre 6, le diplôme du chapitre 9, et une garantie commerciale sur un bien d'occasion ici — la partie informée engage une dépense (ou un effort) volontairement coûteuse pour révéler une qualité que l'autre partie ne peut observer directement. La condition commune aux trois cas est rigoureusement la même : le signal ne fonctionne que s'il coûte structurellement **davantage** à celui qui n'a pas la qualité annoncée (mauvais produit, faible capacité) qu'à celui qui l'a réellement — c'est cet écart de coût qui rend le signal crédible et empêche quiconque de le falsifier sans risque.

(b) Chaque acheteur, ne pouvant distinguer les qualités, offre rationnellement un prix reflétant la qualité moyenne attendue — une décision individuellement rationnelle compte tenu de son information limitée. Chaque vendeur de bonne qualité, sachant que ce prix moyen ne couvre pas la valeur réelle de son bien, refuse rationnellement de vendre — une décision également individuellement rationnelle compte tenu de son propre intérêt. La combinaison de ces deux décisions, pourtant rationnelles chacune prise isolément, produit un résultat collectivement inférieur à ce qu'aurait permis le partage de l'information : la disparition complète d'un marché où chaque échange était pourtant mutuellement profitable — exactement la structure logique du dilemme du prisonnier du chapitre 7, où des choix individuellement rationnels convergent vers une issue collectivement dominée.

(c) La règle $w = VPmL$ suppose que l'employeur connaît (ou peut correctement anticiper) le produit marginal PmL du salarié qu'il embauche. L'antisélection fragilise cette hypothèse **avant** l'embauche : l'employeur ne peut pas observer directement la productivité réelle du candidat au moment de fixer le salaire, exactement comme l'acheteur de voitures d'occasion ne peut observer la qualité réelle du véhicule. L'aléa moral la fragilise **après** l'embauche : même si le salarié a la productivité annoncée au moment de l'embauche, rien ne garantit qu'il continue à fournir cette même productivité une fois en poste, si son effort réel demeure invisible à l'employeur.

(d) Le chapitre 4 suppose implicitement que toutes les parties disposent de la même information sur ce qui s'échange : sous cette hypothèse, toute transaction mutuellement profitable trouve effectivement preneur à l'équilibre. L'exemple des voitures d'occasion montre que, dès que cette hypothèse d'information symétrique est levée, ce résultat peut échouer complètement : chaque transaction potentielle entre un vendeur et un acheteur de bonne voiture demeurerait, prise isolément, mutuellement profitable (l'acheteur valorise toujours le bien davantage que le vendeur), et pourtant **aucune** de ces transactions n'a lieu en pratique, parce que l'incapacité de l'acheteur à distinguer les qualités empêche le prix de refléter correctement la valeur réelle de chaque bien offert.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Surplus bonne qualité = $4\,200 - 3\,000 = 1\,200$. Surplus mauvaise qualité = $1\,600 - 1\,000 = 600$.

(b) Valeur espérée = $0,5 \times 4\,200 + 0,5 \times 1\,600 = 2\,100 + 800 = 2\,900$ dirhams.

(c) Non : $2\,900 < 3\,000$, la valeur espérée est inférieure à ce qu'exige un vendeur de bonne qualité. Aucun vendeur de bonne qualité n'accepte donc de vendre à ce prix : seuls les appareils de mauvaise qualité restent disponibles. L'acheteur, s'en doutant, n'offre alors plus que **1 600** dirhams — le marché des bons appareils a disparu.

(d) Surplus total perdu = $50 \times 1\,200 = 60\,000$ dirhams — la valeur de tous les échanges de bons appareils qui auraient dû avoir lieu, mais n'ont jamais lieu du fait de l'antisélection.

Correction — Exercice 6

- (a) Prime sans franchise = $0,20 \times 50\,000 = \mathbf{10\,000}$ dirhams.
- (b) Prime avec franchise = $0,08 \times 45\,000 = \mathbf{3\,600}$ dirhams.
- (c) Sans franchise : coût total espéré = $10\,000 + 0 = \mathbf{10\,000}$ dirhams (l'assuré ne paie jamais de franchise, puisqu'il n'y en a pas). Avec franchise : coût total espéré = $3\,600 + 0,08 \times 5\,000 = 3\,600 + 400 = \mathbf{4\,000}$ dirhams.
- (d) La franchise incite l'assuré à davantage de prudence, ce qui fait chuter la probabilité de sinistre de 20 % à 8 %. Cette baisse profite à l'assureur, dont le coût moyen attendu diminue fortement (la prime chute de 10 000 à 3 600), mais aussi à l'assuré lui-même : bien qu'il supporte désormais une partie du risque en cas de sinistre, ce risque devient tellement moins fréquent que son coût total espéré chute également, de 10 000 à 4 000 dirhams. La franchise ne fait donc pas que déplacer le coût du risque de l'assureur vers l'assuré : en alignant correctement les incitations, elle réduit le coût total du risque pour l'ensemble des deux parties.